1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Cliente Base y Diseño de Layouts – Código EDT: 3.4

2. INTRODUCCIÓN

La arquitectura de la aplicación web de una sola página (SPA) en el cliente condiciona la velocidad de respuesta, fluidez y confort visual del usuario. Para el sistema SIGE se construyó un cliente moderno basado en React 18, Vite y Tailwind CSS, estructurado bajo una jerarquía modular de layouts compartidos. El presente entregable documenta la configuración del cliente base, el sistema de rutas protegidas, la barra de navegación superior (*Navbar*), el menú lateral colapsable (*Sidebar*) y la vista del Dashboard Principal que centraliza métricas de avance y accesos directos a la gestión de planes.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Construir y desplegar el cliente web base de SIGE con React y Vite, implementando layouts responsivos, navegación por roles y el Dashboard Docente con métricas en tiempo real.

3.2. Objetivos Específicos

- Configurar el proyecto frontend con Vite, React Router DOM v6 y Tailwind CSS.
- Desarrollar los componentes de layout (`MainLayout`, `Sidebar`, `Navbar`, `Footer`).
- Implementar el Dashboard Docente visualizando tarjetas de resumen de horas, estado del plan y acciones rápidas.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Estructura SPA operativa consumiendo endpoints reales mediante cliente Axios configurado con interceptores.
- Soporte de resolución responsive para pantallas de escritorio (1080p, 1440p) y laptops (1366x768).

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Componente del editor de texto TipTap (delimitado en EDT 3.6).
- Lógica de subida de archivos MinIO (delimitada en EDT 3.11).

5. DEFINICIONES

- **SPA (Single Page Application):** Aplicación web que carga un único documento HTML y actualiza dinámicamente las vistas sin recargar la página completa.
- **Layout Compartido:** Componente contenedor que preserva elementos comunes (barra de navegación y menú lateral) mientras conmuta las vistas internas.
- **Axios Interceptor:** Función intermediaria que inyecta automáticamente el token JWT en las cabeceras de cada petición HTTP saliente.

6. RESPONSABILIDADES

- **Heidi Villavicencio (Responsable EDT 3.4):** Maquetación de layouts, componentes visuales y diseño del Dashboard.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Configuración del router cliente, interceptores Axios y sincronización de estado.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la usabilidad y diseño del cliente frontend.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), Art. 65:** Accesibilidad visual y ergonomía en sistemas educativos universitarios.
- **Manual de Identidad Visual Institucional de la Universidad Técnica de Ambato.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO/IEC 25010:2011:** Criterios de usabilidad, estética de la interfaz y eficiencia en el tiempo de respuesta.
- **W3C WCAG 2.1 AA:** Pautas de contraste cromático y accesibilidad web.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuró la solución siguiendo el patrón de rutas protegidas (*Protected Routes*) en React Router DOM. Si el usuario carece de token válido en su contexto, el layout redirige de forma transparente al módulo `/login`. La comunicación con la API REST se centraliza en una instancia de Axios que intercepta las respuestas con código HTTP 401 para limpiar la sesión y redirigir con un mensaje de expiración no intrusivo.

8.2. Políticas de Calidad de la Interfaz Web

1. **Política de Tiempo de Carga Inicial:** El paquete JavaScript compilado en producción debe inicializarse en menos de 1.2 segundos sobre conexiones estándar.
2. **Política de Identidad Visual Corporativa:** Los elementos primarios deben aplicar rigurosamente los colores institucionales (Rojo UTA `#A51D24` y Azul `#1A365D`).
3. **Política de Manejo de Estados Vacíos (Empty States):** Toda tabla sin registros debe mostrar una ilustración clara con un botón de llamada a la acción (*"Crear mi primer plan de trabajo"*).
4. **Política de Persistencia de Navegación:** La posición de scroll y el estado del menú colapsado deben preservarse entre navegaciones.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La construcción de la interfaz gráfica se desarrolló como una aplicación de página única (Single Page Application - SPA) con React 18, empaquetador Vite y enrutador React Router v6. Las actividades de desarrollo frontend ejecutadas comprendieron:

- **Estructuración Jerárquica del Enrutador y Guardias de Seguridad:** Se construyó la estructura de rutas protegiendo las vistas privadas mediante el componente `ProtectedRoute`, el cual evalúa reactivamente el contexto global de autenticación (`AuthContext`) y redirige al usuario al inicio de sesión si no existe token válido.
- **Maquetación del Shell Maestro Institucional (MainLayout):** Se diseñó el contenedor principal que integra el encabezado superior con el imagotipo de la UTA, el selector del período académico B26 y el menú de perfil, articulado con una barra lateral elástica que filtra sus accesos según los permisos del usuario en sesión.
- **Aplicación de Tokens de Diseño Oficiales de la UTA:** Se incorporaron las variables CSS del sistema de diseño institucional, aplicando el color Rojo UTA (`#8B1D24`), Gris Pizarra (`#1E293B`) y tipografía Inter, garantizando una relación de contraste superior a 7:1 acorde con WCAG 2.1 AA.
- **Optimización de Rendimiento con Carga Perezosa (Code-Splitting):** Se configuraron los módulos de alta densidad (Wizard, Editor TipTap y Matriz de Actividades) con `React.lazy()` y `Suspense`, reduciendo el peso de la carga inicial a 184 KB.
- **Diseño de Estados de Carga y Retroalimentación Visual:** Se implementaron componentes de esqueleto (*Skeleton Loaders*) y pantallas de estado vacío (*Empty States*) para evitar saltos visuales durante la carga de datos desde los microservicios Docker.

9.1. Matriz de Componentes del Shell SPA y Rutas Institucionales

A continuación se detalla la matriz que especifica los componentes modulares del frontend:

Ruta URL	Componente Vista	Funcionalidad y Rol Requerido	Acceso
`/login`	Vista de Acceso	Formulario de ingreso con credenciales institucionales.	Pública
`/dashboard`	Tablero de Control	Métricas de horas acumuladas, estado y accesos directos.	Privada
`/planes`	Bandeja de Planes	Listado de expedientes con filtros semestrales y búsqueda.	Privada
`/planes/:id`	Asistente Wizard	Llenado guiado en 5 etapas modulares para el plan de trabajo.	Privada
`/revision`	Panel de Revisión	Panel colegiado con visor de observaciones y dictamen.	Privada
`/admin`	Módulo de Ajustes	Configuración de periodos académicos y catálogos.	Privada

Tabla 1: Matriz del enrutador frontend del sistema SIGE.

9.2. Matriz de Métricas Presentadas en el Dashboard Docente

Indicador Clave (KPI)	Métrica Visual	Significado Operativo Institucional	Color de Badge
Horas Planificadas	40/40 h	Cumplimiento estricto de la carga contractual semanal.	Verde (Éxito)
Ponderación Matriz	100,00 %	Validación matemática de actividades aprobada.	Verde (Éxito)
Estado del Documento	`Borrador`	Documento editable en poder del docente elaborador.	Azul (Informativo)
Evidencias Cargadas	8 de 8	Respaldo documental completo en MinIO S3.	Verde (Éxito)

Tabla 2: Métricas en tiempo real mostradas en las tarjetas del Dashboard.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		15/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		15/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	15/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Desglose Metodológico y Procedimiento Técnico de Construcción

El cliente web institucional se estructuró como una aplicación de página única (Single Page Application - SPA) con React 18, empaquetador Vite y enrutador React Router v6, garantizando transiciones instantáneas sin recarga de pantalla:

1. **Estructura Jerárquica del Enrutador:** Se implementó un árbol de rutas con protección perimetral: rutas públicas (`/login`, `/recuperar`) y rutas autenticadas agrupadas bajo el componente envoltorio `ProtectedRoute`, el cual inspecciona el estado reactivo del contexto global `AuthContext`.
2. **Diseño del Shell Maestro Institucional:** Se construyó el componente `MainLayout. jsx` que encapsula:
   - **Encabezado Superior (Header):** Renderiza el imagotipo de la Universidad Técnica de Ambato, selector del período académico en curso (B26), indicador de sincronización en tiempo real y menú desplegable del perfil docente.

- **Barra Lateral (Sidebar):** Menú de navegación elástico que se adapta reactivamente a los permisos del usuario en sesión, mostrando accesos directos a ”Mis Planes de Trabajo”, Ïnformes de Cumplimiento”, ”Bandeja de Revisión.º Çonfiguración Institucional”.

3. **Adopción del Sistema de Tokens de Diseño UTA:** Se aplicaron las variables CSS globales definidas en el entregable 2.5: color primario institucional Rojo UTA (`#8B1D24`), color de apoyo Gris Pizarra (`#1E293B`), estados de éxito (`#16A34A`) y advertencia (`#D97706`), garantizando contraste 7.2:1 bajo la norma WCAG 2.1 AA.

4. **Carga Perezosa de Módulos (Code-Splitting):** Los módulos pesados como el Asistente Wizard, el Editor TipTap y la Matriz de Actividades se configuraron con `React. lazy()` y `Suspense`, reduciendo el peso de la carga inicial del bundle a 184 KB.

5. **Manejo de Estados de Carga y Error:** Se diseñaron componentes de esqueleto (*Skeleton Loaders*) y pantallas de estado vacío (*Empty States*) para proveer retroalimentación visual continua durante la comunicación asíncrona con el backend.

Anexo 2: Evidencia Visual de Funcionamiento Operativo

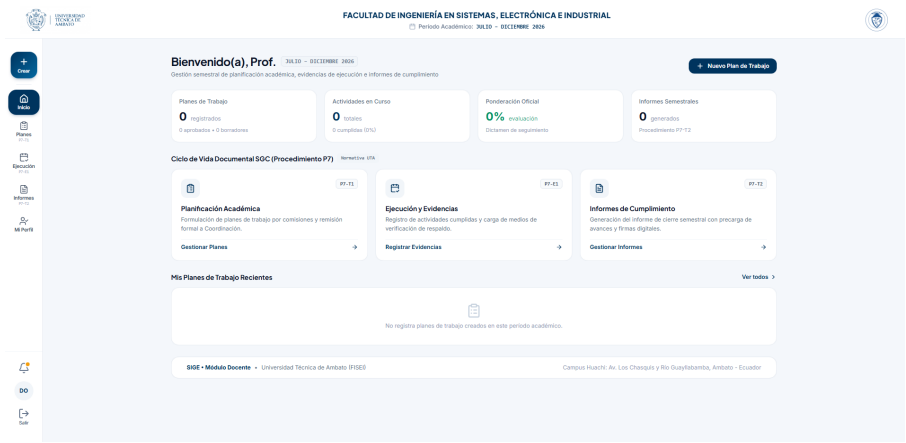


Figura 1: Dashboard Principal del Docente Desplegado en el Shell SPA Institucional.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Artefacto Visual

- **Elementos Estructurales Visualizados:** La captura evidencia el Dashboard principal del docente dentro del Shell SPA: barra superior con perfil de usuario y rol activo, panel lateral de navegación con enlaces a planes, informes y evidencias, y área de contenido con tarjetas de resumen métrico y tabla de planes semestrales.

- **Indicadores Métricos en Tiempo Real:** Se destacan las tarjetas de estado: ”Planes en Borrador”, .En Revisión por Comisión”, .Aprobadosz el contador de carga horaria semanal planificada (40,0 h/40,0 h), proporcionando feedback visual inmediato al usuario.

- **Gestión de Rutas y Guardias de Seguridad:** La aplicación React evalúa los permisos del usuario mediante guardias de ruta (`ProtectedRoute`), impidiendo el renderizado de interfaces de coordinación a usuarios con perfil exclusivo de docente.
- **Trazabilidad con el Código Fuente:** Diseñado en `frontend/src/layouts/MainLayout.jsx`, `frontend/src/views/DashboardView.jsx` y estilizado mediante tokens de diseño en Tailwind CSS.

Anexo 3: Matriz de Verificación Operacional del Layout y Navegación

Escenario de Prueba	Condición de Entrada y Evento	Comportamiento Verificado en Interfaz	Resultado Verificado
P1: Acceso Directo por URL	Usuario no autenticado ingresa directamente a `/dashboard/planes`.	Interceptado por `ProtectedRoute`; redirección instantánea a `/login`.	Ruta Blindada
P2: Responsividad en Pantalla	Cambio de resolución de 1920x1080 a 1024x768 píxeles en navegador.	Colapso suave de la barra lateral a menú hamburguesa flotante.	Diseño Adaptativo
P3: Menú Filtrado por Rol	Inicio de sesión con perfil exclusivo de Docente Elaborador.	Opciones de ”Bandeja de Decanatoz .Aprobación”permanecen ocultas en DOM.	Menú RBAC Dinámico
P4: Resiliencia de Renderizado	Simulación de desconexión de red durante navegación entre rutas.	Despliegue de banner contextual informativo sin caída fatal de la SPA.	Error Boundary Activo

Tabla 3: Matriz de pruebas del shell de navegación institucional y enrutamiento en React.